# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

# Visualização de dados

## Fundamentos da visualização de dados em planilhas

Aula 3: Tratamento de dados para uso em gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3

## Você está aqui!

Fundamentos da visualização de dados em planilhas

17

## Aula 3: Tratamento de dados para uso em gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A3

## Objetivos da aula

- Aplicar procedimentos de limpeza e padronização de dados.

## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com planilha eletrônica (Excel ou similar).

## Duração da aula

50 minutos.

## Habilidades técnicas

- Compreender conceitos básicos de visualização de dados em planilhas.

## Habilidades socioemocionais

- Explorar novas maneiras de se expressar com interesse e iniciativa, mantendo uma postura investigativa e aberta a possibilidades que ampliem suas formas de comunicação.

Diálogo

Relembre

# Preparação de dados em planilhas

- Qual é a diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos em uma planilha?
- Por que é importante manter os dados organizados em tabelas ao trabalhar com planilhas?
- Explique por que é necessário remover duplicados e padronizar dados antes de realizar uma análise.

Registro

Pause e **responda**

## Ao preparar dados para uma análise, qual ação ajuda a manter as categorias escritas de forma consistente?

- Padronizar dados.
- Criar um gráfico.
- Somar valores.
- Filtrar linhas.

Registro

Pause e **responda**

## Ao preparar dados para uma análise, qual ação ajuda a manter as categorias escritas de forma consistente?

- ✓ **Padronizar dados.**
- ✗ Criar um gráfico.
- ✗ Somar valores.
- ✗ Filtrar linhas.

Colocando em **prática**

# Limpeza e padronização de dados em planilhas

**Em duplas**

**37 minutos**

**Arquivo .xlsx**

## Materiais necessários

- Roteiro de atividade prática.
- Planilha (material de apoio).
- Computador com planilha eletrônica (Excel ou similar).

## Passo a passo

1. Leiam o roteiro de atividade prática.
2. Baixem a planilha disponibilizada.
3. Executem a remoção de duplicados.
4. Padronizem os nomes dos estados.
5. Enviem o arquivo salvo individualmente através do Ambiente Virtual de Aprendizagem para registro da atividade.

**Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade**



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

# Então ficamos assim...

1. Aplicamos procedimentos de limpeza de dados em planilhas para preparar informações para análise.

2. Utilizamos ferramentas do Excel, como “Remover duplicadas” e “Localizar e substituir”, para corrigir inconsistências nos dados.

3. Verificamos que dados organizados e padronizados são essenciais para garantir análises e visualizações confiáveis.

# Saiba mais

**Aprofunde seus conhecimentos sobre as funções “Localizar e substituir” no Excel acessando:**

TECNO FÁCIL. **Como localizar e substituir dados na tabela do Excel! Fácil e rápido! 2026! | Aula 11**. YouTube, 28 maio 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hQ1ue3wp_gQ. Acesso em: 1 abr. 2026.

# Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. São Paulo: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. São Paulo: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

# Orientações ao professor

# Slide 6

**Orientações:** a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos já trabalhados com os estudantes.

**Tempo previsto:** 8 minutos.

**Gestão de sala de aula:** assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

**Condução da dinâmica:** faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.

**Expectativa de respostas:**
Qual é a diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos em uma planilha?
O estudante deve explicar que dados qualitativos representam categorias ou características, como cidades ou produtos, enquanto dados quantitativos representam valores numéricos ou medidas, como vendas ou quantidades.

Por que é importante manter os dados organizados em tabelas ao trabalhar com planilhas?
Espera-se que o estudante reconheça que a organização em tabelas facilita a análise dos dados, permitindo identificar informações com mais clareza e preparar os dados para visualizações ou outras análises.

Explique por que é necessário remover duplicados e padronizar dados antes de realizar uma análise.
O estudante deve reconhecer que registros duplicados ou escritos de formas diferentes podem gerar resultados incorretos. A remoção de duplicados e a padronização garantem maior consistência e confiabilidade nos dados analisados.

# Slides 7 e 8

**Orientações:** o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

**Tempo previsto:** 2 minutos.

**Resposta certa**: padronizar dados.
**Feedback da atividade:** a padronização de dados garante que informações equivalentes sejam registradas da mesma forma. Isso evita inconsistências, facilita a análise e permite que ferramentas como filtros, tabelas e gráficos interpretem corretamente os dados.

# Slide 9

**Orientações:** o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

**Tempo previsto:** 37 minutos.

**Gestão de sala de aula:** organize os estudantes em duplas para favorecer a colaboração durante a execução da atividade. Oriente que cada dupla trabalhe em um único computador e discuta as decisões tomadas durante o processo de limpeza dos dados. Circule pela sala acompanhando o progresso dos estudantes e auxiliando-os quando necessário. Reforce que a atividade exige atenção aos detalhes e verificação constante dos resultados obtidos após cada etapa de limpeza.

**Condução da dinâmica:**

- Exploração da planilha (8 minutos): oriente os estudantes a abrir o arquivo da planilha e observar a estrutura da tabela. Peça que identifiquem as colunas presentes e analisem os registros para reconhecer possíveis problemas, como dados duplicados e inconsistências na escrita das cidades.
- Remoção de duplicadas (12 minutos): solicite que as duplas selecionem a tabela completa e utilizem a ferramenta “Remover duplicadas”, disponível na guia “Dados” do Excel. Após executar o procedimento, peça que verifiquem quantos registros foram removidos e confirmem se ainda existem registros repetidos na planilha.
- Padronização dos dados (12 minutos): oriente os estudantes a observar a coluna “Estado” e identificar variações de escrita que representam a mesma localidade. Em seguida, peça que utilizem a ferramenta “Localizar e substituir” para padronizar os nomes das cidades, substituindo abreviações ou variações por uma forma única.
- Verificação final e organização da planilha (5 minutos): após realizar as correções, os estudantes devem revisar a planilha para confirmar que os registros duplicados foram removidos e que os nomes dos estados estão padronizados. Em seguida, devem salvar o arquivo com as alterações realizadas. Ao final, reforce que o objetivo da atividade é garantir uma base de dados mais organizada, sem duplicidades e com informações padronizadas, para facilitar análises futuras e a construção de gráficos mais confiáveis.

**Expectativas de respostas:**
Estão descritas no roteiro do professor. O resultado da atividade deve apresentar 30 registros únicos, sem dados duplicados e com os nomes das cidades padronizados. Reforce com os alunos que o arquivo final da planilha deve ser entregue no AVA de forma individual, para registro da atividade.

# Slide 10

**Orientações:** a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os pontos centrais da aula.

**Tempo previsto:** 2 minutos.

**Gestão da sala de aula:**
- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

**Condução da dinâmica:**
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

**Expectativas de resposta:**
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

# Slide 11

**Orientações:** a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

**Tempo previsto:** 1 minuto.

# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO